

El curso de Mecánica Clásica

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*



12 de agosto de 2026

- 1 Mecánica clásica: el estudio del movimiento
 - ¿Qué es la mecánica clásica?
 - Una dinámica, varios lenguajes
 - ¿Cómo se conectan los formalismos?
- 2 Hoja de ruta del curso
- 3 Uso de la IA en este curso

- El estudio del **movimiento**: la evolución en el tiempo de la posición de una partícula, o de la configuración de un sistema de partículas.

¿Qué es la mecánica clásica?

- El estudio del **movimiento**: la evolución en el tiempo de la posición de una partícula, o de la configuración de un sistema de partículas.
- Válida en un amplio rango de escalas — desde ~ 100 nm hasta distancias cosmológicas — excepto en el régimen cuántico.

¿Qué es la mecánica clásica?

- El estudio del **movimiento**: la evolución en el tiempo de la posición de una partícula, o de la configuración de un sistema de partículas.
- Válida en un amplio rango de escalas — desde ~ 100 nm hasta distancias cosmológicas — excepto en el régimen cuántico.
- ¿Dónde encuentra la mecánica clásica sus límites (siglo XX)?
 - altas velocidades / energías $\rightarrow$ *relatividad*
 - escala atómica $\rightarrow$ *mecánica cuántica*

- **Mecánica newtoniana:** fuerzas y aceleraciones

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}, \quad \mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}.$$

- **Mecánica newtoniana:** fuerzas y aceleraciones

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}, \quad \mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}.$$

- **Mecánica lagrangiana:** Principio variacional

$$\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) = T - V, \quad \delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt = 0 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0.$$

- **Mecánica newtoniana:** fuerzas y aceleraciones

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}, \quad \mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}.$$

- **Mecánica lagrangiana:** Principio variacional

$$\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) = T - V, \quad \delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt = 0 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0.$$

- **Mecánica hamiltoniana:** flujo en el espacio de fase

$$\mathcal{H}(q_i, p_i, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}, \quad p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}.$$

- **Mecánica newtoniana:** fuerzas y aceleraciones

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}, \quad \mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}.$$

- **Mecánica lagrangiana:** Principio variacional

$$\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) = T - V, \quad \delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt = 0 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0.$$

- **Mecánica hamiltoniana:** flujo en el espacio de fase

$$\mathcal{H}(q_i, p_i, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}, \quad p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}.$$

- Transformaciones canónicas: la libertad de cambiar las variables del espacio de fase $(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i, P_i)$, preservando ec. de Hamilton

- **Mecánica newtoniana:** fuerzas y aceleraciones

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}, \quad \mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}.$$

- **Mecánica lagrangiana:** Principio variacional

$$\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) = T - V, \quad \delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt = 0 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0.$$

- **Mecánica hamiltoniana:** flujo en el espacio de fase

$$\mathcal{H}(q_i, p_i, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}, \quad p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}.$$

- Transformaciones canónicas: la libertad de cambiar las variables del espacio de fase $(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i, P_i)$, preservando ec. de Hamilton
- Teoría de Hamilton–Jacobi: transformar un problema en su propia solución $\mathcal{H}\left(q_i, \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial q_i}, t\right) + \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial t} = 0$, $\mathcal{S}$ función principal de Hamilton

- **Mecánica newtoniana:** fuerzas y aceleraciones

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}, \quad \mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}.$$

- **Mecánica lagrangiana:** Principio variacional

$$\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) = T - V, \quad \delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt = 0 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0.$$

- **Mecánica hamiltoniana:** flujo en el espacio de fase

$$\mathcal{H}(q_i, p_i, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}, \quad p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}.$$

- Transformaciones canónicas: la libertad de cambiar las variables del espacio de fase $(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i, P_i)$, preservando ec. de Hamilton

- Teoría de Hamilton–Jacobi: transformar un problema en su propia solución $\mathcal{H}\left(q_i, \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial q_i}, t\right) + \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial t} = 0$, $\mathcal{S}$ función principal de Hamilton

- **Para cada uno de estos formalismos, nos preguntaremos:** *¿cómo resolvemos las ecuaciones?, ¿qué estructura le subyace?* Esto es simetrías, cantidades conservadas, integrabilidad.

- **Mecánica newtoniana:** fuerzas y aceleraciones

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}, \quad \mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}.$$

- **Mecánica lagrangiana:** Principio variacional

$$\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) = T - V, \quad \delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt = 0 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0.$$

- **Mecánica hamiltoniana:** flujo en el espacio de fase

$$\mathcal{H}(q_i, p_i, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}, \quad p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}.$$

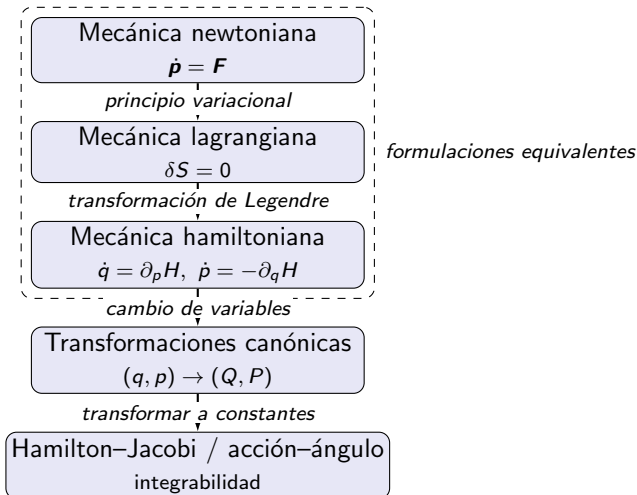
- Transformaciones canónicas: la libertad de cambiar las variables del espacio de fase $(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i, P_i)$, preservando ec. de Hamilton

- Teoría de Hamilton–Jacobi: transformar un problema en su propia solución $\mathcal{H}\left(q_i, \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial q_i}, t\right) + \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial t} = 0$, $\mathcal{S}$ función principal de Hamilton

- **Para cada uno de estos formalismos, nos preguntaremos:** *¿cómo resolvemos las ecuaciones?, ¿qué estructura le subyace?* Esto es simetrías, cantidades conservadas, integrabilidad.

- Haga que la IA resuelva un problema simple con todos estos métodos

¿Cómo se conectan los formalismos?



El formalismo, en orden

- 1 Ecuaciones de movimiento; Lagrange (Cap. 1)
- 2 Leyes de conservación y simetrías (Cap. 2)
- 3 Fuerzas centrales, Kepler, dispersión (Cap. 3)
- 4 Oscilaciones pequeñas, modos normales (Cap. 4)
- 5 Cuerpos rígidos, tensor de inercia, Euler (Cap. 5)
- 6 Dinámica hamiltoniana, transformaciones canónicas, H-J, integrabilidad (Cap. 6)

Sistemas modelo recurrentes

- oscilador armónico
- péndulo simple y no lineal
- problema de dos cuerpos / Kepler
- osciladores acoplados
- el trompo simétrico

Cada sistema se retoma en todos los formalismos, para comparar lo que revela cada lenguaje.

Los asistentes de IA se usan como **compañeros de aprendizaje**, nunca como generadores de respuestas.

Buenos usos

- explicaciones y analogías alternativas
- verificar el álgebra intermedia
- sugerir métodos numéricos; depurar código
- generar preguntas de autoevaluación

Verificar siempre

- un signo erróneo en un lagrangiano
- una cantidad supuestamente conservada que en realidad no lo es
- una transformación inválida (no canónica)
- inconsistencias dimensionales o en casos límite

Documentación que deberá conservar

Los prompts utilizados, qué aceptó / rechazó / corrigió, cómo lo verificó y su razonamiento final.